CURIOSIDADES TÉCNICAS · EYEZEN

O que sua tela nunca contou sobre as próprias cores

Uma pausa pra café sobre como o Windows pinta cada pixel da sua tela — e o que aprendemos, do jeito difícil, construindo um filtro de cor do zero.

9 páginas · uns 4 minutos de leitura

CURIOSIDADE Nº 1

Seu cérebro edita as cores antes de você "ver" elas

Uma folha de papel parece branca embaixo de uma vela (luz bem amarela) e também parece branca embaixo de uma lâmpada fluorescente (luz bem azulada) — mesmo essas duas luzes sendo fisicamente muito diferentes. Isso não é uma ilusão de ótica. É o seu cérebro recalibrando, em tempo real, o que ele considera "branco neutro" com base no ambiente.

Esse fenômeno chama **adaptação cromática**, e é a razão pela qual um filtro de tela forte parece chocante nos primeiros minutos e depois some. O filtro não ficou mais fraco — *você* se acostumou.

> *Você não vê a cor da tela. Vê a cor que o seu cérebro decidiu que é normal agora.*

DETALHE CURIOSO

Esse reajuste leva só alguns minutos. É por isso que o EyeZen aplica os filtros com uma transição suave em vez de um corte seco — dar tempo pro olho perceber a mudança em vez de levar um susto.

CURIOSIDADE Nº 2

Toda tela moderna finge ser um tubo de imagem de 1975

Os monitores CRT antigos tinham um canhão de elétrons cuja resposta entre voltagem e brilho não era linear — dobrar a voltagem não dobrava o brilho, seguia uma curva. Em vez de consertar isso no hardware, a indústria inteira decidiu compensar do outro lado: toda imagem, todo vídeo, todo jogo já nasce "pré-corrigido" para aquela curva específica, chamada de **gamma**.

O problema é que monitores LCD e OLED de hoje não têm canhão de elétrons nenhum. Não precisariam dessa curva. Mas todo conteúdo digital já existente foi feito assumindo que ela existe — então seu monitor de última geração continua fingindo ser um tubo aposentado há décadas.

> *Se seu monitor de mil dólares aplica uma curva de gamma, é porque está imitando fielmente uma tecnologia que já não se fabrica.*

POR DENTRO DO WINDOWS

A função que o EyeZen usa para ajustar cor, **SetDeviceGammaRamp**, existe desde os tempos do Windows 2000 — criada originalmente para colorímetros de calibração profissional, não para filtros criativos. Estamos usando uma ferramenta de laboratório de cor pra deixar a leitura noturna mais confortável.

CURIOSIDADE Nº 3

Por que os primeiros terminais eram verdes (ou âmbar)

Os terminais monocromáticos dos anos 70 e 80 quase nunca eram brancos. Eram verdes ou âmbar. A razão não era estética: certos compostos de fósforo verde e âmbar tinham maior durabilidade e persistência luminosa, e muita gente que passava turnos inteiros na frente deles relatava menos cansaço visual do que com um branco estourado.

É esse mesmo visual que recriamos no filtro **Fósforo Âmbar** do EyeZen — não como nostalgia vazia, mas porque a lógica por trás daquela escolha antiga ainda faz sentido hoje.

> **TECNICAMENTE FALANDO**
>
> Recriar esse efeito não é só "deixar tudo laranja". É converter a imagem pra escala de cinza e depois tingir de âmbar — uma transformação que mistura os três canais de cor entre si, algo que um simples ajuste de brilho não consegue fazer sozinho.

CURIOSIDADE Nº 4 · DOS BASTIDORES

O Windows nos ignorou por semanas, educadamente

Criamos um filtro pensado pra parecer luz de vela: quase sem azul nenhum. Mandamos o comando pro Windows. Nada aconteceu. Sem erro. Sem aviso. A tela continuava exatamente igual, e a função retornava dizendo que tinha dado tudo certo.

Depois de muito investigar, descobrimos: drivers modernos de placa de vídeo rejeitam, em silêncio, qualquer ajuste de cor abaixo de um certo limite. A explicação mais comum pra essa trava é defensiva — anos atrás, softwares maliciosos usavam exatamente essa função pra escurecer a tela da vítima como forma de extorsão. Os fabricantes de driver parecem ter colocado um piso mínimo como proteção.

> *A função retornava sucesso. A tela não mudava nada. Foi a primeira vez que um "deu certo" me deixou desconfiado.*

CURIOSIDADE Nº 5

A solução morava numa ferramenta de acessibilidade

Enquanto procurávamos um jeito de contornar aquele limite, encontramos a **Magnification API** — criada para a Lupa do Windows, a ferramenta de acessibilidade que amplia a tela para pessoas com baixa visão. Como efeito colateral, ela aceita uma matriz de transformação de cor completa, sem nenhum piso mínimo.

Achamos bonito, de certa forma: os filtros mais intensos do EyeZen existem porque uma ferramenta feita para deixar telas mais acessíveis foi reaproveitada pra deixar telas mais confortáveis. Dois problemas de visão diferentes, resolvidos pelo mesmo canto esquecido do sistema.

> **DETALHE CURIOSO**
>
> Essa mesma ideia — misturar os três canais de cor entre si, em vez de só apagar um deles — é como filtros tipo sépia funcionam em apps de foto. Não é um "menos azul". É uma **mistura** calculada entre vermelho, verde e azul.

CURIOSIDADE Nº 6

Como o app sabe o que você está fazendo

A cada meio segundo, o EyeZen pergunta ao Windows: "qual programa está em foco agora?". Se for o Chrome, aplica o filtro de leitura noturna. Se você voltar pro editor de código, restaura o filtro que você tinha escolhido manualmente. O custo disso pra CPU é praticamente zero.

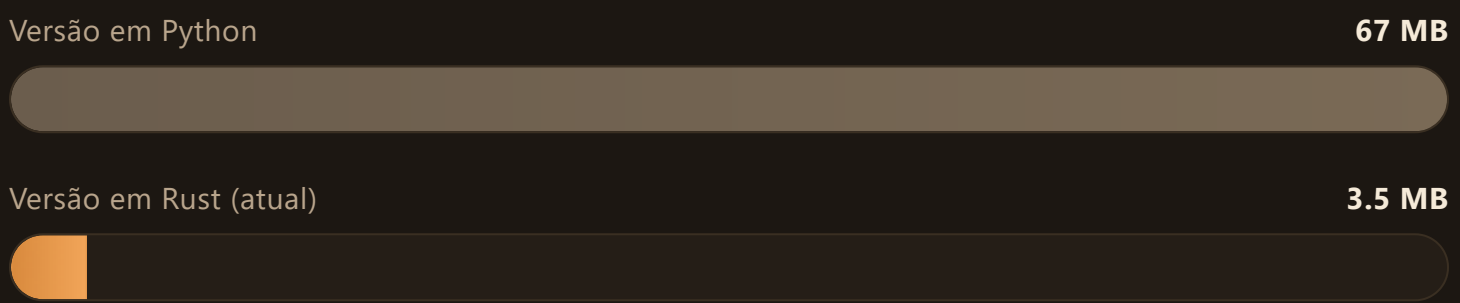
O curioso é que essa mesma chamada de sistema, **GetForegroundWindow**, é usada por leitores de tela como o NVDA e o JAWS para saber o que anunciar em voz alta pra usuários cegos. É o mesmo gancho de baixo nível, usado por dois softwares com propósitos bem diferentes.

> *A mesma chamada que ajuda um leitor de tela a saber onde você está, aqui ajuda a tela a saber que cor mostrar.*

EM NÚMEROS, SEM EXAGERO

O que essas escolhas custaram (e economizaram)

A primeira versão do EyeZen foi escrita em Python. Funcionava, mas o executável final pesava **67 MB** — o runtime inteiro da linguagem embutido junto. Reescrevemos tudo em Rust. O resultado pesa **3.5 MB**, cerca de **19 vezes menor**, e abre instantaneamente em vez dos 3 a 5 segundos de antes.



No fim, são **16** filtros configuráveis, uma checagem de app em foco a cada **500ms**, e uma transição de **1,4 segundos** entre filtros — tudo isso sem nenhuma dependência externa rodando por trás.

FIM DE LINHA

No fim, é só luz entrando no seu olho — só que com um pouco mais de cuidado

Nada disso precisava ser complicado. Um filtro de cor podia muito bem ser só três números multiplicando um pixel. Mas entre essa ideia simples e uma ferramenta que funciona de verdade no dia a dia, tinha um driver desconfiado, uma API de acessibilidade emprestada e uma curva de transição que ninguém percebe até sentir a falta dela.

DOWNLOAD GRATUITO

github.com/Andrade020/EyeZen2

.exe portátil · sem instalação · Windows 10 e 11